

	Ensaio Não Destrutivo de Ultrassom Phased Array <i>Non-Destructive Examination</i> <i>Phased Array Ultrasonic</i>	Relatório N° / Report N°: 331/26
		Folha N° / Sheet N°:

Cliente / Customer: PALMONT	Obra Contrato / Work, Contract: RAIZEN-GAZA	Local do Ensaio / Place of Work: FÁBRICA
---------------------------------------	---	--

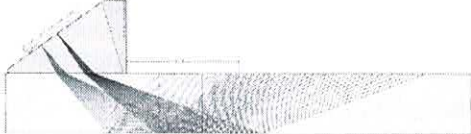
Equipamento / Equipment: VD-18-BF-001-AS9-IQ-058	Norma de Referencia / Reference Code: ASME B31.3	Rev / Rev. 2024
--	--	---------------------------

Procedimento n° / Procedure n°: HCI-PR-46	Rev / Rev. 00	Instrução de Ensaio n° / Test Instruction n°: HCI-PR-46 ANEXO 3	Rev / Rev. 00
---	-------------------------	---	-------------------------

Metal Base / Base Material: ASTM A335/P22	Metal Adição / Addition Welding: ER90S B3 /E91T1-B3	Diâmetro / Diameter: 18"	Espessura / Thickness: 34,93mm
---	---	------------------------------------	--

Equipamento n° Série <i>Equipment Serial Number:</i> GEKKO-1856	Software e Revisão <i>Software and Revision:</i> CAPTURE 5.0	Bloco Padrão <i>Standard Block:</i> BLUS-37	Acoplante Couplant: ÁGUA
--	---	--	------------------------------------

Cabeçote n° Série <i>Probe Serial Number:</i> IKL188209C536	Fabricante Cabeçote <i>Probe Manufacturer:</i> DOPPLER	Tipo Sapata <i>Wedge Type:</i> SA2-N55S	Tipo de Scanner <i>Scanner Type :</i> Manual/ Mini-wheel
--	---	--	---

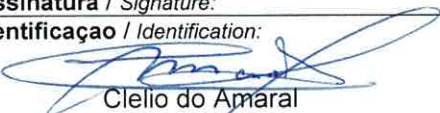
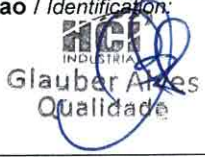
Cabeçotes Utilizados / Probes Used				Superfície de Varredura / Scan Surface	
Superfície Surface	Cabeçote / Probe				LADO 1/SK90 LADO 2/SK270
	Phased Array Longitudinal	Phased Array Transversal / Transverse	Convencional Conventional		
Lado 01 / Skew 90		X	X		
Lado 01 / Skew 270		X	X		

Cabeçote / Sapata Probe / Wedge	Grupo / Superfície Group / Surface	GP (dB)	PT(dB)	GV(dB)	Arquivo de Dados / Data Archive
5L64A2/SA2-N55S	G1/G2-SK90	18 / 29	+3	21 / 32	
MB4S/72180	LADO 1/ LADO 2	Eco de Fundo	0	Eco de Fundo	
					VD-18-BF-001-AS9-IQ-058- J-273 PTT SK90.capture_acq VD-18-BF-001-AS9-IQ-058- J-274 PTT SK90.capture_acq VD-18-BF-001-AS9-IQ-058- J-274 PTT SK270.capture_acq

Arquivo File	Descontinuidade / Flaw											
	N°	Grupo PA Group PA	Ângulo Angle	Ampl. Ampl.	Localiz. DLocaliza	Compr. Length	Prof. Depth	Dist. X Distance X	Dist. Y Distance Y	Superf Surface	Tipo Type	Laudo Report
J-273	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	A
J-274	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	A

LEGENDA LAUDO / REPORT LEGEND: **COORDENADAS -**
A - Aprovado /Approved R-Reprovado / Failed
Dist X - Distância do ponto 0 no eixo longitudinal da solda / Distance from point 0 on the longitudinal axis of the weld
Dist Y - Distância do centro da solda no eixo transversal / Distance from the weld center on the transverse axis
Prof - Borda inferior da descontinuidade / Bottom of discontinuity
S - Descontinuidade Superficial / Superficial discontinuity
SB - Descontinuidade Subsuperficial / Subsuperficial discontinuity

OBSERVAÇÕES /COMMENTS: CONDIÇÃO: PÓS TTAT

Inspetor / Examiner	Controle da Qualidade / Quality Control	Cliente / Customer
Assinatura / Signature:  Identificação / Identification: Clelio do Amaral USN2-AE1/USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	Assinatura / Signature:  Identificação / Identification:  Glauber Alves Qualidade	Assinatura / Signature:  Identificação / Identification: PALMONT CONSTR. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 04/05/2026	Data / Date:	Data / Date: 16/07/2026

PLANO DE INSPEÇÃO / LEI FOCAL

SCAN PLAN / FOCAL LAW:

Figura 32 – Plano de Inspeção para Espessura de 28,5 mm.

Plano de Inspeção													
Espessura (mm)	Grupo	Técnica	Cabeçote	Sapata	Quantidade Elementos	Elemento Inicial	Ângulo (°)	Resol. Angular (°)	Skew	Index (nm)	Focalização (nm)	Início Gate (nm)	Compr. Gate (nm)
35,0	1	PA	5L64-A2	SA2-N555	32	1	40 a 65	1°	90	65	Sem Focalização	20	55
	2				32	20	50 a 70	1°	270				

Tabela 34: Plano de Inspeção para Espessura de 35.0 mm.

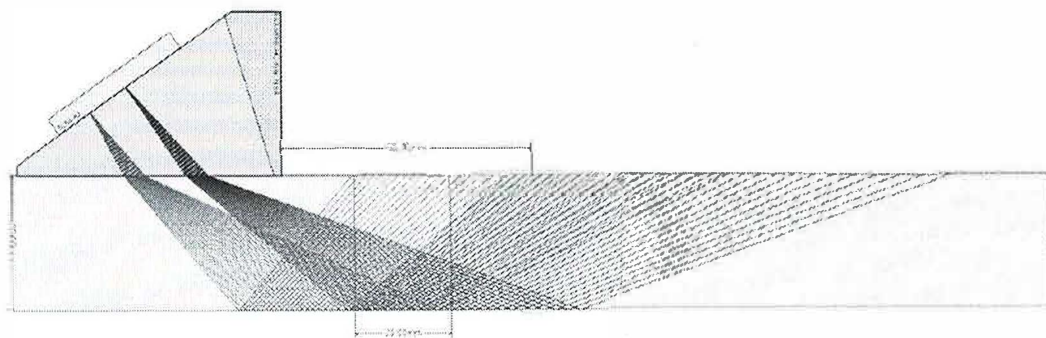
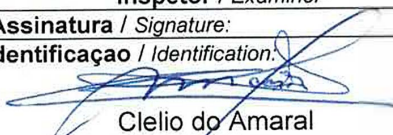
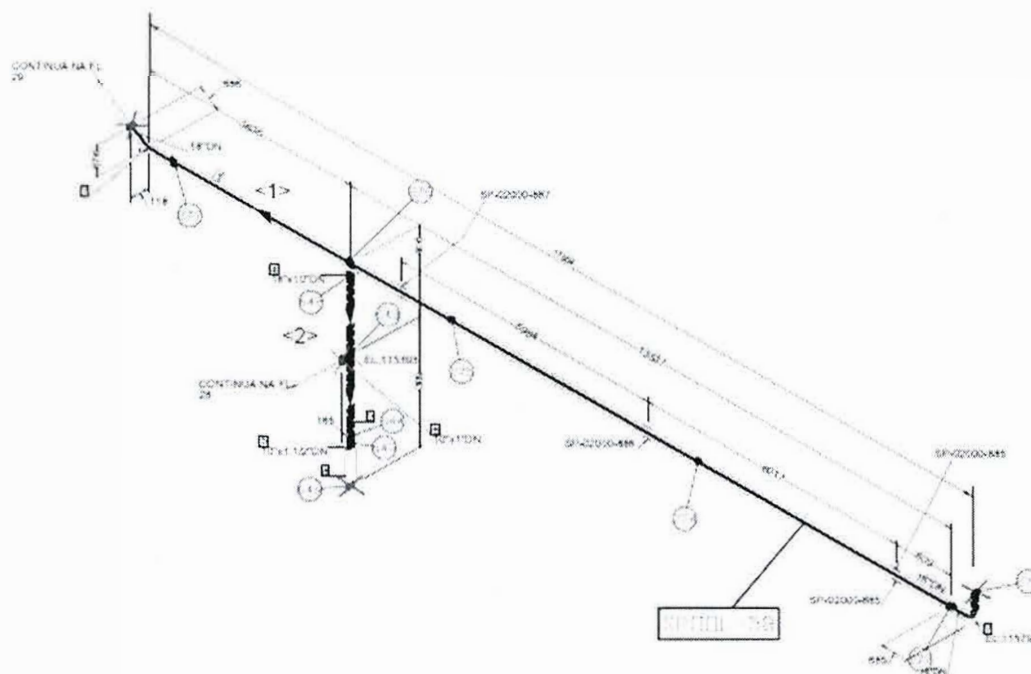
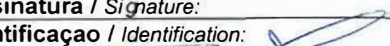
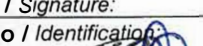


Figura 33 – Plano de Inspeção para Espessura de 35,0 mm.

Inspetor / Examiner	Controle da Qualidade / Quality Control	Cliente / Customer
Assinatura / Signature: 	Assinatura / Signature: 	Assinatura / Signature: 
Identificação / Identification: Clelio do Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	Identificação / Identification:  Glauber Alves Qualidade	Identificação / Identification: PALMONT CONSTR. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 04/05/2026	Data / Date:	Data / Date: 16/07/2026



Inspetor / Examiner Assinatura / Signature: Identificação / Identification:  Clelio de Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/CREA: 2011133188	Controle da Qualidade / Quality Control Assinatura / Signature: Identificação / Identification:  HCP INDUSTRIAL Glauber Alves Qualidade	Cliente / Customer Assinatura / Signature: Identificação / Identification:  PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 04/05/2026	Data / Date:	Data / Date: 16/07/2026